Programación Orientada a Objetos

Unidad 2

Trabajo Autónomo 1

Objetivos

- Diseñar una clase basándose en las características propias de los objetos para la asociación con el mundo real
- Aplicar los conceptos de encapsulamiento para la protección de las propiedades en un programa

PARTE 1 – EXPLORACIÓN DE CONOCIMIENTOS:

- Leer del libro guía el capítulo 3 hasta la página 89.

Java, Como Programar, Deitel, Paul J. & Deitel, Harvey M.. (2015) (Décima edición), pg 70 – 89

PARTE 2 – DESARROLLO.

Número Complejo

Se define cada número complejo z como un par ordenado de números reales: z = (a, b). A su vez el primer elemento ¨a¨ se define como parte real de z y se denota a = Re(z); el segundo elemento ¨b¨ se define como parte imaginaria de z, se denota b=Im(z).

Dentro de los números complejos podemos realizar las siguientes operaciones

Suma

$$(a,b)+(c,d)=(a+c,\ b+d)$$

Producto por escalar

$$r(a,b)=(ra,\ rb)$$

Multiplicación

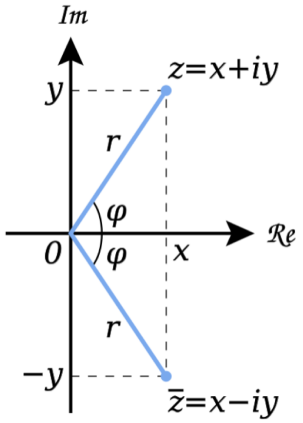
$$(a,b)\cdot(c,d)=(ac-bd, ad+bc)$$

Igualdad

$$(a,b)=(c,d) \iff a=c \wedge b=d$$

Módulo

$$|z|=\sqrt{zz^*}=\sqrt{\mathrm{Re}^2(z)+\mathrm{Im}^2(z)}$$



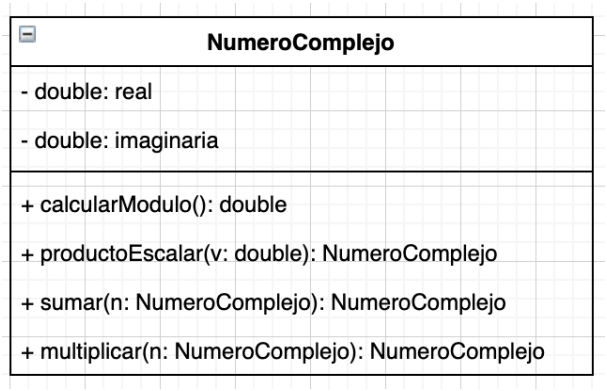
Instrucciones

Definir una clase llamada **Complejo** que permita trabajar con números complejos (parte real y parte imaginaria). La clase debe incluir los siguientes métodos:

calcularMódulo y productoEscalar

1. Realice el diagrama de clase de la clase Complejo

- Identifique las variables de instancias de la clase
- Identifique los métodos con sus parámetros y tipos de datos de retorno.



2. Cree un nuevo proyecto y dentro del proyecto cree un paquete llamado **numerocomplejo**.

3. Dentro del paquete numerocomplejo cree una clase llamada **NumeroComplejo** y haga lo siguiente:

- Defina las variables de instancia de la clase,
  - real: double, modificador de acceso public
  - imaginario: double, sin modificador de acceso

```
package numerocomplejo;

/**
 * Clase que representa un NumeroComplejo con sus propiedades
 * @author rociomera
 */
public class NumeroComplejo {
    public double real;
    double imaginario;


}
```

- Implemente un constructor que reciba la parte real y la parte imaginaria del número complejo.

```java
public NumeroComplejo(double preal, double pimaginario){
    real = preal;
    imaginario = pimaginario;
}
```

- Implemente un constructor que reciba la parte real y fije la parte imaginaria un valor de 0.

```java
public NumeroComplejo(double preal){
    real = preal;
    imaginario = 0;
}
```

- Implemente el método **calcularModulo** para que calcule y retorne el módulo del número.
  - El método no recibe parámetros y retorna un valor decimal
  - Para calcular la raiz cuadrada y sacar la potencia de un número usaremos la librería Math que tiene funciones especiales para ello.

```java
public double calcularModulo(){
    //Math.sqrt(valor) retorna la raiz cuadrada del valor pasado
    //como parametro
    //Math.pow( base ,  exp ) retorna la base elvado al exponente
    return Math.sqrt(Math.pow(real, 2)+Math.pow(imaginario, 2));
}
```

- Implemente el método **productoEscalar** que calcule y retorna el producto escalar del número complejo por un valor escalar pasado como parámetro.
  - parámetros: double, el valor escalar por el que se va a multiplicar el número.
  - retorno: NumeroComplejo, un nuevo número complejo que es producto escalar resultado de la multiplicación.

```java
/**
 * Metodo que calcula el producto escalar del numero imaginario
 * con el valor recibido como parametro.
 * @param cantidad,
 * @return un nuevo numero complejo que es el producto escalar
 */
public NumeroComplejo productoEscalar(double cantidad){
    NumeroComplejo n = new NumeroComplejo(real*cantidad, imaginario*cantidad);
    return n;
}
```

4) Cree un nuevo paquete llamado **interfaz** y dentro cree una clase llamada **NumeroComplejoTest** y dentro de la clase defina un

método main con el siguiente contenido:

i. Cree un número complejo llamado **c1** con parte real 2 y parte imaginaria 3

ii. Usando la notación de puntos imprima en pantalla la parte real e imaginario de complejo1.

Ocurre un error cuando queremos acceder a la información de la parte imaginaria del número. ¿Por qué?

¿Hubiese ocurrido lo mismo si la clase NumeroComplejoTest hubiese estado en el mismo paquete que la clase NumeroComplejo?

iii. En la clase NumeroComplejo cambie el modificador de acceso de la variable de instancia ¨imaginario¨ a **public**, guarde y vea que sucede.

5) Las variables de instancia de una clase por lo general siempre van a tener modificador de instancia **private** con el propósito de evitar que sean manipuladas directamente por otras clases. Modifque la clase **NumeroComplejo** para que las variables de instancia del tengan modificador de acceso **private** y agregue los métodos de acceso y mutators de los mismos.

```java
public class NumeroComplejo {
    private double real;
    private double imaginario;

    /** Constructor para crear un numero complejo que recibe ...6 lines */
    public NumeroComplejo(double preal, double pimaginario){
        real = preal;
        imaginario = pimaginario;
    }

    /** Constructor para crear un numero complejo que recibe ...6 lines */
    public NumeroComplejo(double preal){
        real = preal;
        imaginario = 0;
    }

    public double getReal() {
        return real;
    }
    public double getImaginario() {
        return imaginario;
    }
    public void setReal(double real) {
        this.real = real;
    }
    public void setImaginario(double imaginario) {
        this.imaginario = imaginario;
    }
```

- **Al hacer esto que principio de programación orientado a objetos estamos aplicando.**
- **Después de hacer el cambio la clase NumeroComplejoTest presenta errores. ¿Por qué?**

6) Modifique la clase **NumeroComplejoTest** para solucionar los errores que aparecieron. **Use los métodos de acceso de la clase NumeroComplejo** para acceder a las variables de instancia en lugar de la notación.

```
public class NumeroComplejoTest {
    public static void main(String[] args){
        NumeroComplejo c1 = new NumeroComplejo(2, 3);
        System.out.println("c1: "+c1.getReal() + "," +c1.getImaginario());
    }
}
```

7) En la clase **NumeroComplejo** Implemente el método **toString()** que retorne un String que con la información del número.

```
public String toString() {
    return "real=" + real + ", imaginario=" + imaginario;
}
```

Nota: El método **toString()** es llamado internamente por Java cuando imprimimos un objeto de la clase NumeroComplejo

7) En el paquete llamado **interfaz** cree una clase llamada **NumeroComplejoTest2** y dentro de la clase cree un método main que haga lo siguiente

i. Cree un segundo número complejo **llamado c1** con **pare real 5** y para **imaginario 0.** Use el constructor que solo recibe la parte real.

ii. Pida la parte real y la parte imaginaria de un número por consola y cree un nuevo número **complejo llamado c2**.

iii. Imprima en pantalla la información de ambos números

//internamente java llama al metod toString definido en la clase

System.out.println(c1);

System.out.println(c2);

iv. Encuentre y muestre en pantalla el módulo de c1 y c2 y muéstrelo en pantalla.

v. Encuentre y muestre en pantalla el producto escalar de c1 por 2.

8) Modifique la clase **NumeroComplejo** para agregar los siguientes métodos

- Defina el método **sumar** que suma un número complejo con otro número complejo pasado como parámetro. El método debe retornar un nuevo número complejo resultante de la suma.
- Defina el método **multiplicar** que multiplica un número complejo con otro número complejo pasado como parámetro. El método debe retornar un nuevo número complejo resultante de la multiplicación.

9) En la clase **NumeroComplejoTest2** dentro del método main encuentre la suma c1 y c2 y la multiplicación entre c1 y c2 y muestre el resultado.